

Lista 2 - POO

Prof. Dr. Alexandre Garcia de Oliveira

October 17, 2025

1 Herança, Sobrecarga e Sobrescrita

Exercício 1. Crie uma classe `Forma` com os atributos `cor` (`String`) e `area` (`double`). Em seguida, crie duas subclasses: `Circulo` e `Retangulo`. Ambas devem sobrescrever o método `calcularArea()` da classe `Forma` para implementar o cálculo de área específico de cada forma. O círculo deve calcular a área como πr^2 , e o retângulo como `largura x altura`.

Exercício 2. Implemente uma classe `Funcionario` que possua os atributos `nome` (`String`), `salario` (`double`) e um método `calcularBonus()`. Agora, crie as classes `Gerente` e `Assistente`, que herdam de `Funcionario`. A classe `Gerente` deve sobrescrever o método `calcularBonus()` para retornar um bônus de 20% do salário, enquanto `Assistente` retorna um bônus de 10%.

Exercício 3. Crie uma classe `Calculadora` que tenha um método `somar(int a, int b)` que retorna a soma de dois números inteiros. Implemente a sobrecarga desse método para suportar a soma de dois números do tipo `double`. Além disso, crie uma subclasse chamada `CalculadoraAvancada`, que sobrescreve o método `somar()` para permitir a soma de três números inteiros.

Exercício 4. Crie uma classe `Veiculo` com os atributos `modelo` (`String`) e `velocidade` (`int`). Implemente o método `acelerar()` que aumenta a velocidade em 10. Crie uma subclasse `Carro` que sobrescreve o método `acelerar()` para aumentar a velocidade em 20. Adicione também uma sobrecarga do método `acelerar()` para receber um parâmetro `int` que aumenta a velocidade em uma quantidade específica.

Exercício 5. Implemente uma classe `ContaBancaria` com atributos `saldo` (`double`) e métodos `depositar()` e `sacar()`. Crie duas subclasses: `ContaPoupanca` e `ContaCorrente`. Na classe `ContaPoupanca`, sobrescreva o método `sacar()` para permitir saques apenas se o saldo for maior que 50 reais. Na classe `ContaCorrente`, o método `sacar()` deve permitir saque com limite, ou seja, se o saldo for negativo até um limite estabelecido.